

Les changements d'état de l'eau (fusion, solidification, vaporisation)

Objectifs de la leçon

- ✓ Nommer chaque changement d'état de l'eau
- ✓ Connaître les températures de fusion et d'ébullition de l'eau
- ✓ Distinguer évaporation et ébullition

L'essentiel à retenir

- 1 L'eau, comme toute matière, peut exister sous trois états physiques : solide (la glace), liquide (l'eau que l'on boit) et gazeux (la vapeur d'eau, invisible, à ne pas confondre avec le nuage blanc visible au-dessus d'une casserole, qui est en réalité de fines gouttelettes d'eau liquide). Passer d'un état à un autre s'appelle un changement d'état.
- 2 Chaque changement d'état porte un nom précis : la fusion est le passage du solide au liquide (la glace fond) ; la solidification est le passage inverse, du liquide au solide (l'eau gèle) ; la vaporisation est le passage du liquide au gaz (l'eau s'évapore ou bout) ; la liquéfaction (ou condensation liquide) est le passage inverse, du gaz au liquide (la buée se forme sur une vitre froide).
- 3 Sous une pression atmosphérique normale, l'eau pure fond à 0°C (la glace fond dès que la température dépasse 0°C) et bout à 100°C (l'ébullition commence à 100°C). Ces températures, appelées température de fusion et température d'ébullition, restent constantes pendant tout le changement d'état : tant que toute la glace n'a pas fondu, la température du mélange eau-glace reste à 0°C , même si on continue de chauffer.
- 4 Il ne faut pas confondre évaporation et ébullition, deux formes de vaporisation : l'évaporation est un phénomène lent qui se produit à la surface de l'eau, à n'importe quelle température (le linge sèche même sans atteindre 100°C), tandis que l'ébullition est un phénomène rapide et généralisé dans tout le liquide, qui ne se produit qu'à partir de 100°C , avec formation de bulles de vapeur dans toute la masse du liquide.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !